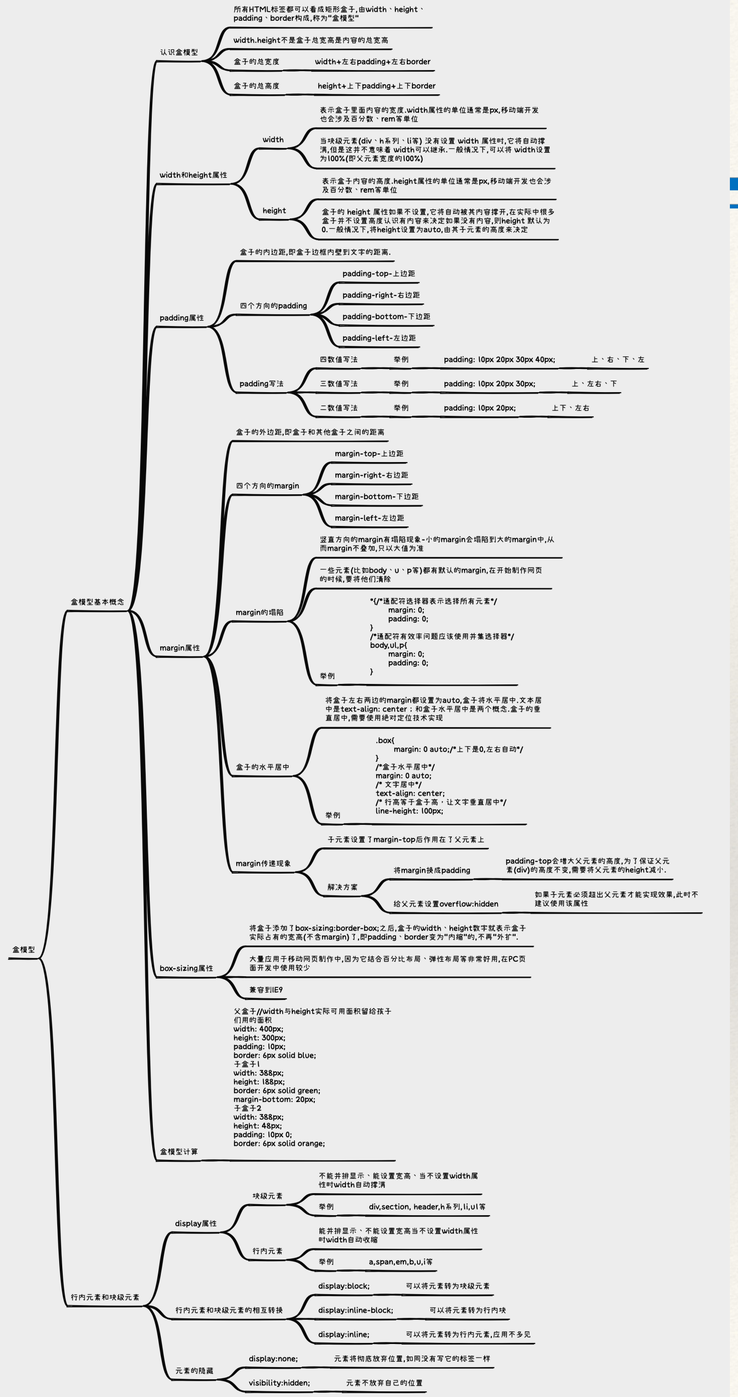
中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Web 程序设计

CH06 CSS浮动与布局

内容回顾

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算



本章内容

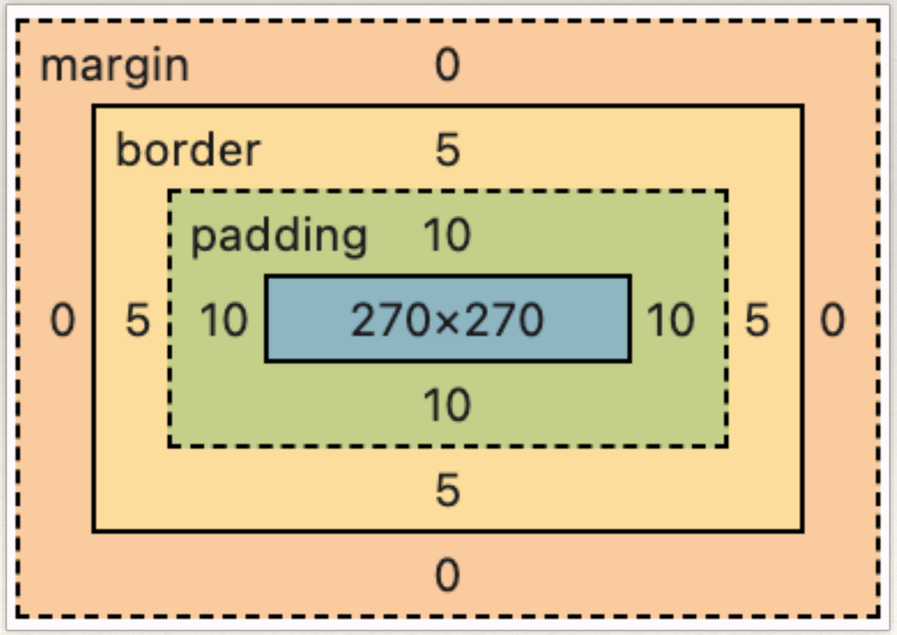
中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 块级元素与行内元素
- CSS浮动
- 传统CSS定位

盒子的box-sizing属性

- box-sizing属性
  - ✓ 将盒子设置了box-sizing：border-box;属性后，盒子的width值和height值将表示实际占有的宽和高，不包括margin值，即padding值和border值由原来的外扩，变为内缩。
  - ✓ box-sizing还可以设置为content-box，即盒子默认的情况。

```
.div1 {
    box-sizing: border-box;
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: 5px solid red;
    padding: 10px;
}
```



行内元素和块级元素

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

❖ 显示方式和display属性

- ✓ 所有的HTML元素的显示方式，默认可以被分为三种类型：行内元素、块级元素和行内块。
- ✓ 通过display属性的设置，可以将元素在两种类型之间转换。

显示类型	并排显示	设置宽高	不设置width时	范例
行内元素	默认并排	不能设置宽高	width随内容自动收缩	a、span、em、i等
块级元素	默认不能并排	可以设置宽高	width随内容自动撑满	div、p、h系列等
行内块	默认并排	可以设置宽高	width随内容自动撑满	img和表单元素

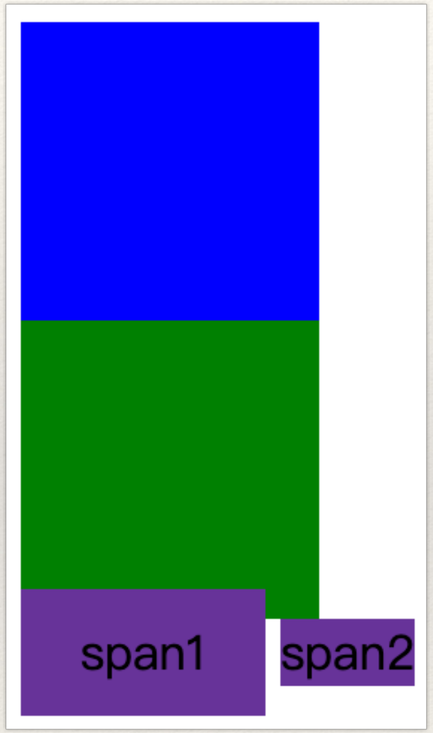
行内元素和块级元素

- 行内显示和块级显示范例

```
<div class="div1">

</div>
<div class="div2">

</div>
<span class="span1">span1</span>
<span class="span2">span2</span>
```




```
.div1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: blue;
}
.div2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: green;
}
.span1 {
    width: 100px;
    height: 50px;
    padding: 10px 20px;
    margin-top: 40px;
    background-color: rebeccapurple;
}
.span2 {
    width: 100px;
    height: 50px;
    background-color: rebeccapurple;
}
```

✓ 块级元素原生就是盒子，而行内元素原生就是文字

行内块

- 行内块显示范例

```
<div>
    <img src="images/图书馆.jpg" alt="">
    <img src="images/玉带湖.jpg" alt="">
</div>
<div>
    <input type="text">
    <input type="text">
</div>
```





```
img {
    width: 200px;
}

input {
    width: 200px;
    height: 50px;
}
```

行内元素和块级元素相互转换

- display属性的使用
  - ✓ 使用display:block;将元素设置为块级元素
  - ✓ 使用display:inline;将元素设置为行内元素(实际项目应用中不常用)
  - ✓ 使用display:inline-block;将元素设置为行内块

点击进入



行内元素和块级元素相互转换

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 使用范例




```
.a1 {
    display: block;
    background-color: #215496;
    width: 200px;
    height: 60px;
    color: white;
    text-align: center;
    line-height: 60px;
    text-decoration: none;
    border-radius: 10px;
    font-size: 20px;
}
```

```
<a href="" class="a1">点击进入</a>
<div>
    <span>span1</span>
    <span>span2</span>
    <span>span3</span>
</div>
```

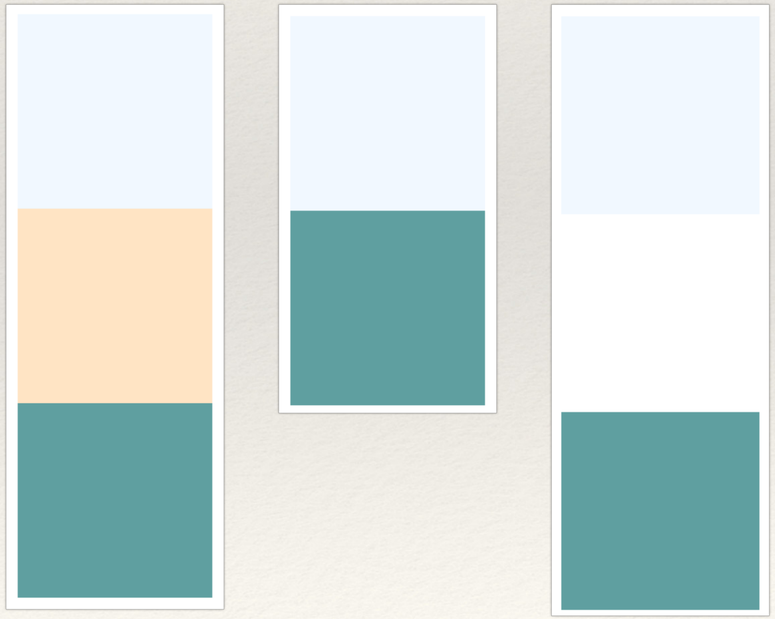
```
span {
    display: inline-block;
    background-color: #215496;
    color: white;
    padding: 8px 20px;
    margin-top: 30px;
}
```

元素的隐藏

- HTML元素的两种方式：
  - ✓ 通过`display:none;`设置元素的隐藏，元素将不显示，并彻底放弃自己的位置。
  - ✓ 通过`visibility:hidden;`设置元素的隐藏，元素将不显示，但该元素依然占据自身的位置。

```html
<div class="div1">
</div>
<div class="div2">
</div>
<div class="div3">
</div>
```

```css
div {
    width: 100px;
    height: 100px;
}
.div1 {
    background-color: aliceblue;
}
.div2 {
    background-color: bisque;
    /* display: none; */
    /* visibility: hidden; */
}
.div3 {
    background-color: cadetblue;
}
```



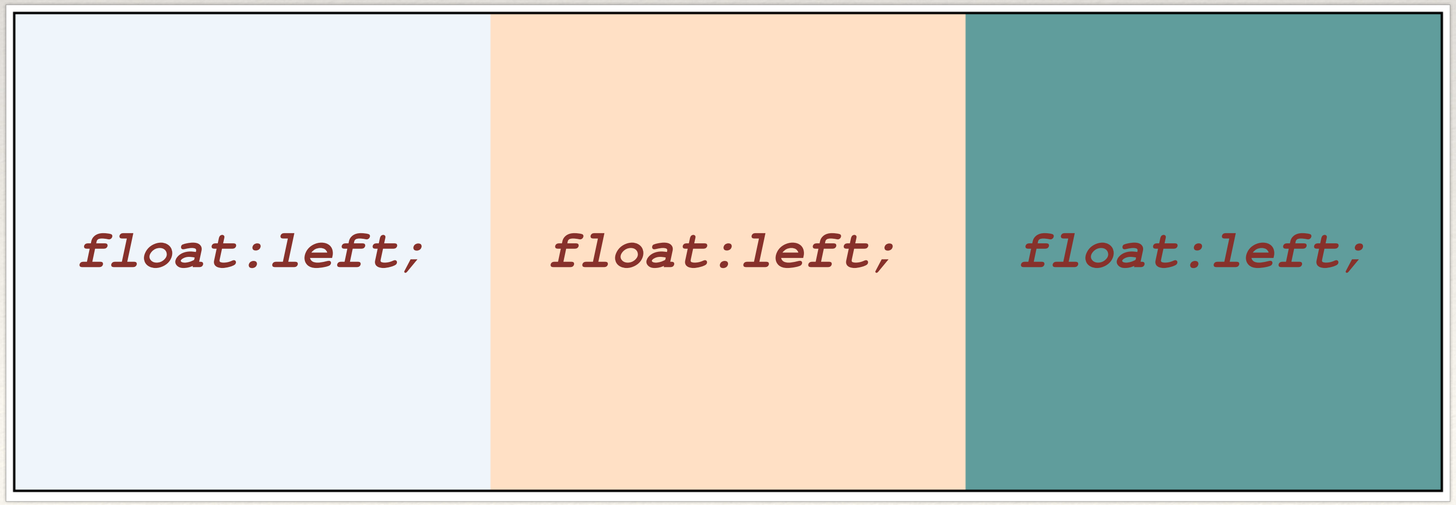
本章内容

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 块级元素与行内元素
- CSS浮动
- 传统CSS定位

浮动的基本概念

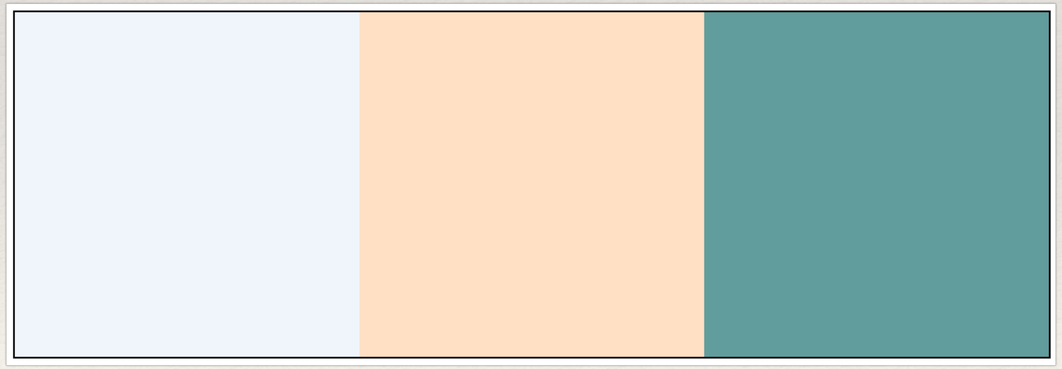
- 浮动（float）
  - ✓ 将元素浮动来实现文字环绕或多栏布局。
  - ✓ 例如两个div左右排列，可以给左栏设置`float:left;`，右栏也`float: left;`即可并排。
  - ✓ 但是浮动元素脱离了正常文档流，父容器高度塌陷等问题需要清除浮动来解决。
  - ✓ 浮动的元素不再区分块级元素和行内元素，都可以被设置width宽度和height高度。
  - ✓ 使用要点：要浮动，并排的盒子都要设置浮动；父盒子要有足够的宽度。



浮动的基本概念

- 浮动基本使用范例

```
<div class="box">
    <div class="div1"></div>
    <div class="div2"></div>
    <div class="div3"></div>
</div>
```

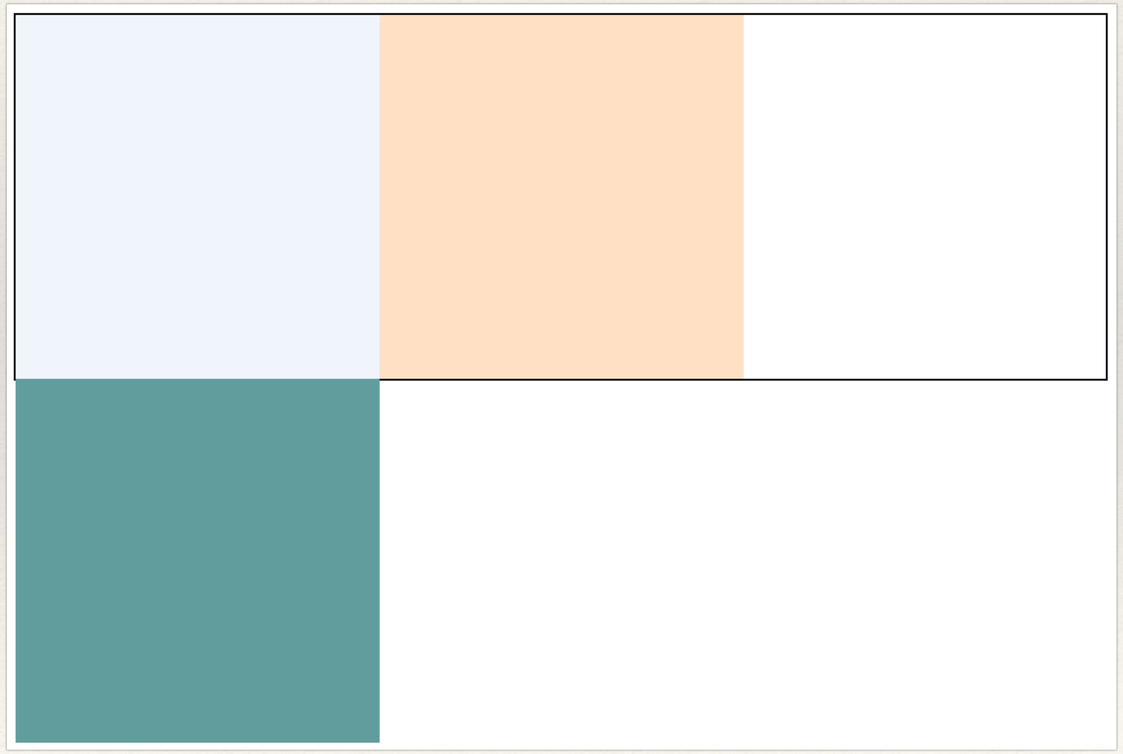


```
.box {
    width: 600px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #000;
}
.box .div1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: aliceblue;
    float: left;
}
.box .div2 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: bisque;
    float: left;
}
.box .div3 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: cadetblue;
    float: left;
}
```

浮动的基本概念

- 顺序贴靠的特性
  - ✓ 宽度不够时，子盒子会按顺序进行贴靠，会寻找前一个最近空间足够的区域进行贴靠

```
.box {
    width: 599px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #000;
}
```



浮动的基本概念

- 顺序贴靠的特性

```html
<div class="box">
    <div class="div1"></div>
    <div class="div2"></div>
    <div class="div3"></div>
</div>
```



```css
.box {
    width: 300px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #000;
}
.box .div1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: aliceblue;
    float: left;
}
.box .div2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: bisque;
    float: left;
}
.box .div3 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: cadetblue;
    float: left;
}
```

使用浮动实现网页布局

```
<header>
    <div class="logo"></div>
    <div class="login"></div>
    <nav></nav>
</header>
<section class="content">
    <aside class="ad"></aside>
    <div class="main">
        <div class="product"></div>
        <div class="pics">
            <ul>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</section>
<footer></footer>
```



```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

header {
    width: 1000px;
    height: 100px;
    margin: 0 auto;
}

.content {
    width: 1000px;
    height: 500px;
    margin: 20px auto;
}

footer {
    width: 1000px;
    height: 100px;
    margin: 0 auto;
    background-color: #333;
}
```

```css
.logo {
    float: left;
    width: 200px;
    height: 100px;
    background-color: #215496;
}

.login {
    float: right;
    width: 200px;
    height: 30px;
    background-color: #215496;
}

nav {
    float: right;
    width: 790px;
    height: 50px;
    margin-top: 20px;
    background-color: antiquewhite;
}
```

```css
.content .ad {
    float: left;
    width: 300px;
    height: 500px;
    background-color: chocolate;
}

.content .main {
    float: right;
    width: 680px;
    height: 500px;
}

.content .main .product {
    width: 680px;
    height: 380px;
    background-color: goldenrod;
}
```

BFC规范

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 什么BFC规范?
  - ✓ BFC：Block Formatting Context，块级格式化上下文
  - ✓ BFC是一个独立的渲染区域，在这个区域内部按照特定的布局规则摆放块级盒子
  - ✓ 可以把BFC理解成“一个小世界”，其中的布局不会影响外部，外部的布局也不会影响它
  - ✓ 满足如下条件中的任意一个，该元素/盒子就会成为一个BFC：
    - overflow为hidden
    - 设置float，即float不是none
    - 设置其他定位，比如绝对定位absolute和fixed定位
    - 设置display为inline-block、table-cell和table-caption

BFC规范

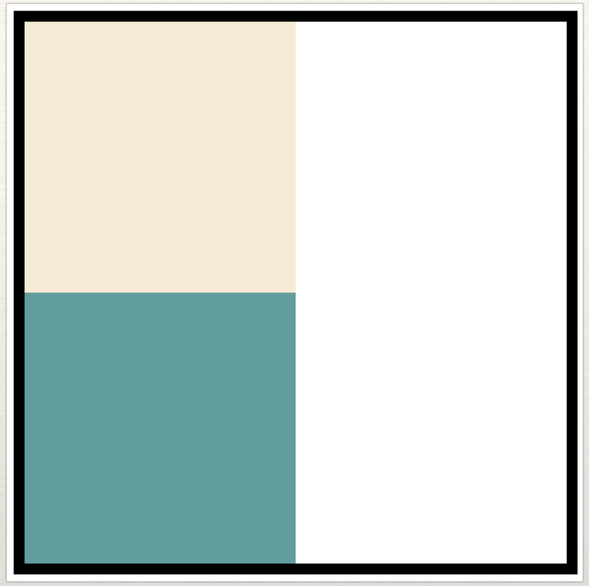
- 子元素都浮动导致的父盒

```
<div class="box">
    <div class="div1"></div>
    <div class="div2"></div>
</div>
```

```
.box {
    width: 300px;
    border: 6px solid #000;
}

.box .div1 {
    width: 150px;
    height: 150px;
    background-color: antiquewhite;
    float: left;
}

.box .div2 {
    width: 150px;
    height: 150px;
    background-color: cadetblue;
    float: left;
}
```





清除浮动

- 清除浮动——清除浮动给页面上其他元素带来的影响，将浮动封闭到盒子中。

```html
<div>
    <p></p>
    <p></p>
</div>
<div>
    <p></p>
    <p></p>
</div>
```

```css
p {
    float: left;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #215496;
    margin-right: 20px;
}
```



清除浮动

- 清除浮动的方式——本质都是使父盒子形成BFC
  - 给父盒子设置width宽和height高
  - 让内部有浮动的父盒子形成BFC，将浮动关闭在一个父盒子的内部，`overflow:hidden;`
  - 给后面的父盒子设置`clear:both;`表示清除左右两边的浮动
  - 使用`::after`伪元素给父盒子最后添加一个伪元素，并给该伪元素设置`clear:both;`
  - 在两个父盒子之间，增加空元素 ，并给该空元素设置`clear:both;`

本章内容

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 块级元素与行内元素
- CSS浮动
- 传统CSS定位

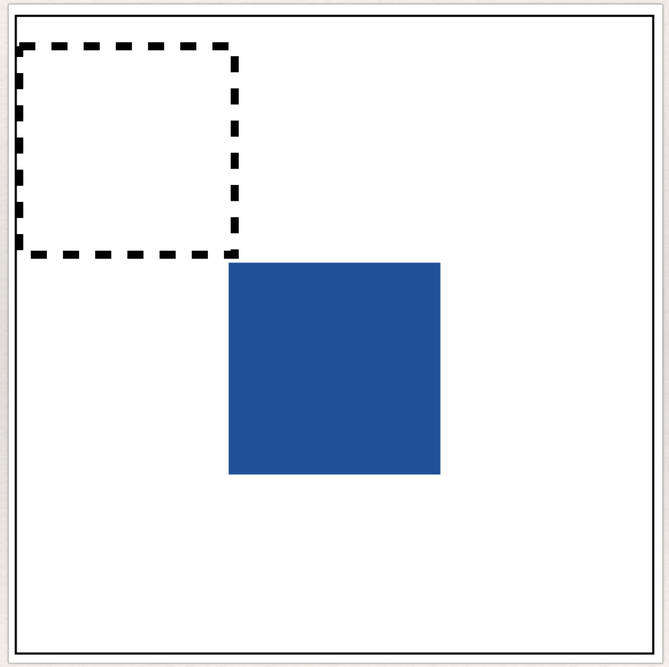
相对定位

- 什么是相对定位?
  - ✓ 盒子可以相对于自身本来应该在的位置进行位置的偏移，这种定位盒子的方式成为相对定位。

```html
<div>
    <p></p>
</div>
```

```css
div {
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: 1px solid #000;
}
```

```css
p {
    position: relative;
    top: 100px;
    left: 100px;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #215496;
}
```

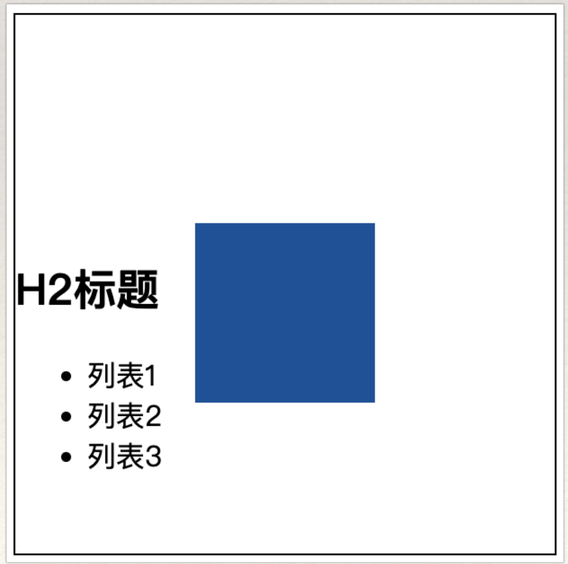


相对定位

❖ 相对定位的使用

- ✓ 相对定位的4个位置描述词：left向右移动、right向左移动、top向下移动、bottom向上移动
- ✓ 数值单位一般为像素px，可以为负数，代表往设置方向的相反方向移动
- ✓ 相对定位的元素，不脱离标准流，被偏移位置后，依然会占据原来的位置，只不过是被浏览器渲染到了偏移后的新位置而已，不会对页面上的其他元素产生任何影响

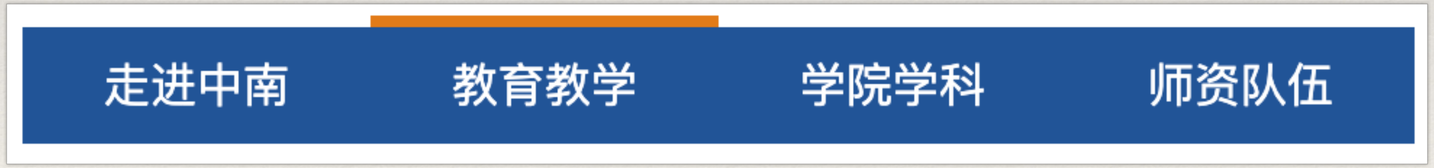
```
<div>
    <p></p>
    <h2>H2标题</h2>
    <ul>
        <li>列表1</li>
        <li>列表2</li>
        <li>列表3</li>
    </ul>
</div>
```



相对定位

- 相对定位的用途
  - ✓ 相对定位在实际项目中一般用来微调元素的位置
  - ✓ 相对定位的元素，可以用来给绝对定位当参考





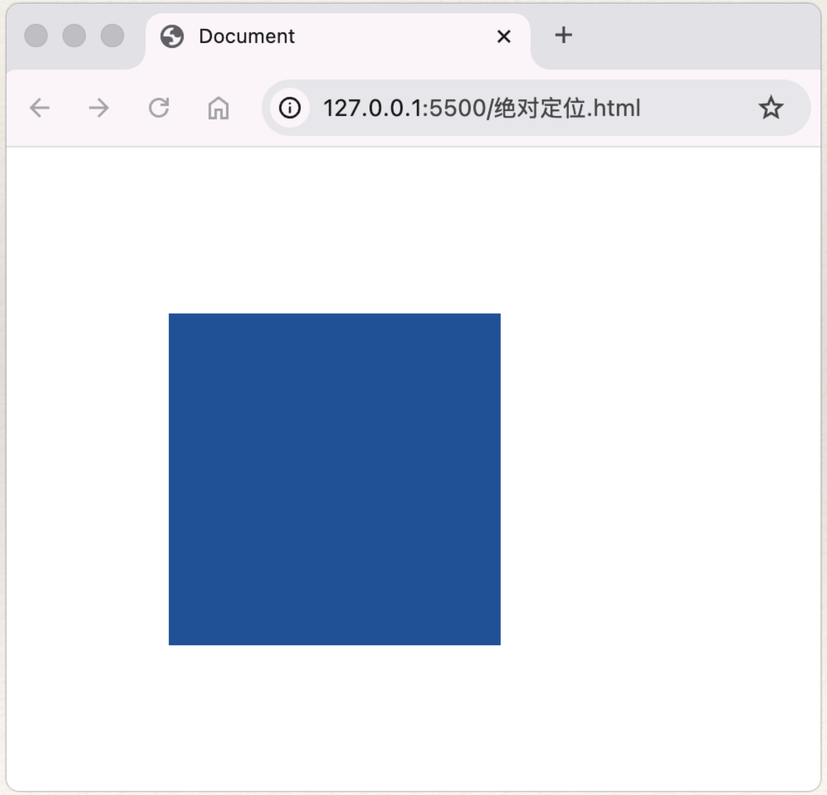

```css
nav ul li a {
    display: block;
    width: 120px;
    height: 40px;
    background-color: #215496;
    color: #fff;
    font-size: 16px;
    text-decoration: none;
}

nav ul li a:hover {
    border-top: 4px solid #e27a18;
    position: relative;
    top: -4px;
}
```

绝对定位

- 什么是绝对定位?
  - ✓ 盒子可以在浏览器中以坐标进行位置的精准描述和定位，拥有绝对的位置，这种定位盒子的方式称为绝对定位。

```
div {
    position: absolute;
    left: 100px;
    top: 100px;
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: #215496;
}
```



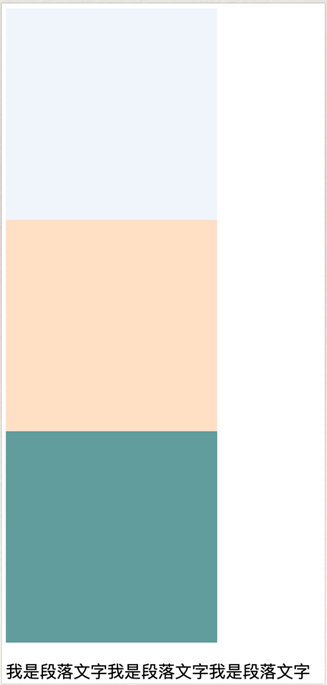
绝对定位

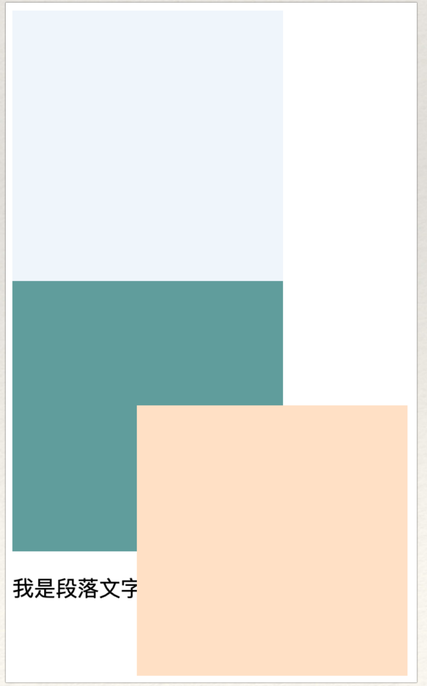
- 绝对定位的使用
  - ✓ 绝对定位也有4个位置描述词：left向右移动、right向左移动、top向下移动、bottom向上移动
  - ✓ 数值单位一般为像素px，可以为负数，代表往设置方向的相反方向移动
  - ✓ 绝对定位的元素脱离标准文档流，将释放自己原有的位置，对其他元素的位置不会产生影响，而是对其他元素进行覆盖

```
<div class="div1"></div>
<div class="div2"></div>
<div class="div3"></div>
<p>我是段落文字我是段落文字我是段落文字</p>
```

```
.div1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    ba
}
.div2
    wi
    he
    ba
}
.div3
    wi
    height: 200px;
    background-color: cadetblue;
}
```

```
.div2 {
    position: absolute;
    top: 300px;
    left: 100px;
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: bisque;
}
```





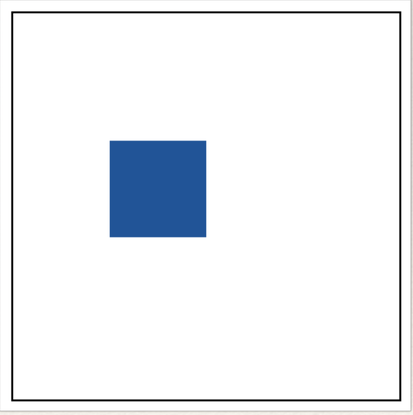
绝对定位

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 绝对定位的参考盒子
  - ✓ 绝对定位的盒子并不一定都要以浏览器为参考基准点
  - ✓ 绝对定位的盒子会在自己的祖先中，找到里自己最近的并且拥有定位属性的盒子，当做基准点
  - ✓ 实际项目中，这个基准盒子一般是相对定位的，被称为“子绝父相”

```css
div {
    position: relative;
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #000;
    margin-left: 100px;
}
```

```css
p {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: #215496;
}
```



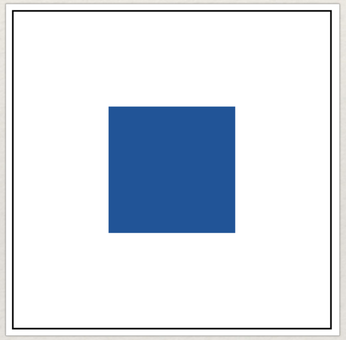
绝对定位

- 通过绝对定位实现盒子的垂直居中

```html
<div>
    <p></p>
</div>
```

```css
div {
    position: relative;
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #000;
}
```

```css
p {
    width: 80px;
    height: 80px;
    background-color: #215496;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    margin-top: -40px;
    margin-left: -40px;
}
```



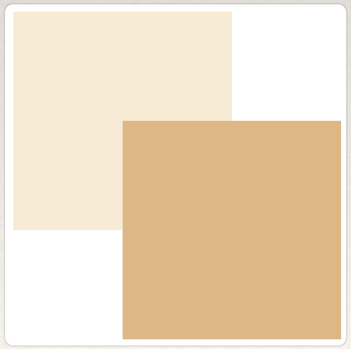
绝对定位

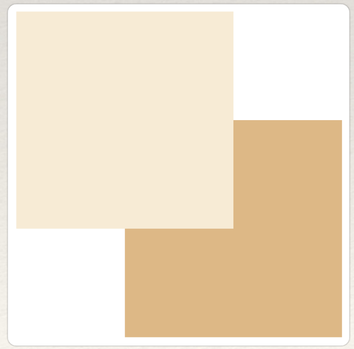
- 绝对定位盒子的堆叠顺序
  - ✓ 绝对定位盒子的**堆叠顺序**，通过**z-index**属性来设置
  - ✓ z-index属性是一个没有单位的正整数，**数值越大图层越高，数值越小图层越低**

```html
<div class="div1"></div>
<div class="div2"></div>
```

```css
.div1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: antiquewhite;
    position: absolute;
    top: 100px;
    left: 100px;
    z-index: 999;
}
```

```css
.div2 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: burlywood;
    position: absolute;
    top: 200px;
    left: 200px;
    z-index: 99;
}
```





绝对定位

- 绝对定位在实际项目中的用途
  - ✓ 绝对定位实现“压盖”和“遮罩”等效果




```
.carousel .btn {
    position: absolute;
    top: 50%;
}
.carousel ol {
    position: absolute;
    right: 20px;
    bottom: 20px;
    width: 120px;
    height: 20px;

}
.carousel ol li {
    float: left;
    width: 20px;
    height: 20px;
    background-color: rgba(255, 255, 255, .7);
    border-radius: 50%;
    margin-right: 10px;
    list-style: none;
}
.car
}
.carousel .rightbtn {
    right: 10px;
}
```

固定定位

- 什么是固定定位?
  - ✓ 不论网页如何滚动，盒子将一直固定在一个位置，这种定位方式称为固定定位
  - ✓ 固定定位只能以浏览器页面为参考点，没有类似“子固父相”的性质
  - ✓ 固定定位也是脱离标准文档流的
  - ✓ 固定定位一般用于“返回顶部”、“侧边导航”等功能

```
.div1 {
    position: fixed;
    bottom: 100px;
    right: 100px;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, .3);
}
```







本章小结

- 块级元素与行内元素
- CSS浮动
- 传统CSS定位
  - ✓ 相对定位
  - ✓ 绝对定位
  - ✓ 固定定位